2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x<2\right\}$，$B=\{x \mid x^2 \leq 1\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid -1 \leq x<2\}$
B. $\left\{x \mid -\frac{1}{2}<x \leq 1\right\}$
C. $\{x \mid x<2\}$
D. $\{x \mid 1 \leq x<2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$，所以 $B=[-1,1]$. 又 $A=\left(-\frac{1}{2},2\right)$，两集合的并集为 $A \cup B=[-1,2)$，故选 A.

2. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，$\mathbf{c}=k\mathbf{a}+\mathbf{b}$（$k \in \mathbb{R}$），$\mathbf{d}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$，如果 $\mathbf{c} \parallel \mathbf{d}$，那么（ ）

A. $k=1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 同向
B. $k=1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 反向
C. $k=-1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 同向
D. $k=-1$ 且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{d}$ 反向

【答案】**D**

【解析】
由题设，$\mathbf{c}=(k,1)$，$\mathbf{d}=(1,-1)$. 两向量平行的充要条件是行列式为零，即 $k \cdot (-1)-1 \cdot 1=0$，解得 $k=-1$. 此时 $\mathbf{c}=(-1,1)=-\mathbf{d}$，所以两向量反向，故选 D.

3. 若 $(1+\sqrt{2})^4=a+b\sqrt{2}$（$a$，$b$ 为有理数），则 $a+b=$（ ）

A. 33　　B. 29　　C. 23　　D. 19

【答案】**B**

【解析】
先平方得 $\left(1+\sqrt{2}\right)^2=3+2\sqrt{2}$，因此 $\left(1+\sqrt{2}\right)^4=\left(3+2\sqrt{2}\right)^2=17+12\sqrt{2}$. 对照 $a+b\sqrt{2}$，得 $a=17$，$b=12$，所以 $a+b=29$，故选 B.

4. 为了得到函数 $y=\lg\frac{x+3}{10}$ 的图象，只需把函数 $y=\lg x$ 的图象上所有的点（ ）

A. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
B. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
C. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
D. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

【答案】**C**

【解析】
将 $y=\lg x$ 的图象向左平移 3 个单位长度，得到 $y=\lg(x+3)$；再向下平移 1 个单位长度，得到 $y=\lg(x+3)-1=\lg\frac{x+3}{10}$. 因此应选 C.

5. 用数字 1，2，3，4，5 组成的无重复数字的四位偶数的个数为（ ）

A. 8　　B. 24　　C. 48　　D. 120

【答案】**C**

【解析】
四位偶数的个位只能取 2 或 4，有 2 种取法. 个位确定后，其余三位从剩下的 4 个数字中选取并排列，方法数为 $A_4^3=4\cdot3\cdot2=24$. 所以共有 $2\times24=48$ 个，故选 C.

6. “$a=\frac{\pi}{6}$”是“$\cos 2a=\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=\frac{\pi}{6}$ 时，$\cos 2a=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，所以前一个条件能推出后一个条件. 反之，$\cos 2a=\frac{1}{2}$ 的解为 $2a=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}$，即 $a=k\pi\pm\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$），不一定有 $a=\frac{\pi}{6}$. 因此前者是后者的充分而不必要条件，故选 A.

7. 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，AB_1 与底面 $ABCD$ 成 $60°$ 角，则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 1
C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正四棱柱的高为 $h=BB_1$. 直线 AB_1 在底面上的射影为 AB，所以 $\tan 60°=\frac{BB_1}{AB}=h$，从而 $h=\sqrt{3}$. 由于 A_1C_1 在与底面平行的上底面内，A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离就是棱柱的高 $\sqrt{3}$，故选 D.

8. 设 D 是正 $\triangle P_1P_2P_3$ 及其内部的点构成的集合，点 P_0 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S=\{P\mid P\in D,|PP_0|\le|PP_i|,i=1,2,3\}$，则集合 S 表示的平面区域是（ ）

A. 三角形区域　　B. 四边形区域　　C. 五边形区域　　D. 六边形区域

【答案】**D**

【解析】
设正三角形的中心为 $O=P_0$，其外接圆半径为 R. 对任意顶点 P_i，条件 $|PO|\le|PP_i|$ 等价于 $|\overrightarrow{OP}|^2\le|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OP_i}|^2$，即 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OP_i}\le\frac{R^2}{2}$. 因而每个条件确定一个以 OP_i 的垂直平分线为边界、且含有中心 O 的半平面.

三条边界线分别截去正三角形的三个顶角，每条边界线在三角形内截出一条线段；剩余区域的边界由原三角形的三段边和这三条截线组成，共有六条边，所以 S 表示六边形区域，故选 D.

填空题

9. 若 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$，$\tan\theta>0$，则 $\cos\theta=$ _____.

【答案】$-\frac{3}{5}$

【解析】
因为 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}>0$，且 $\sin\theta<0$，所以 $\cos\theta<0$. 又由同角三角函数的基本关系，$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$. 因此 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $a_5=$ _____；前 8 项的和 $S_8=$ _____.（用数字作答）

【答案】16，255

【解析】
由递推关系可得 $a_n=2^{n-1}a_1=2^{n-1}$，所以 $a_5=2^4=16$. 前 8 项构成首项为 1、公比为 2 的等比数列，故 $S_8=\frac{2^8-1}{2-1}=255$.

11. 若实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+y-2\geq 0,\\ x\leq 4,\\ y\leq 5.\end{cases}$ 则 $s=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】
由 $x\leqslant 4$ 和 $y\leqslant 5$，得 $s=x+y\leqslant 4+5=9$. 取 $x=4$，$y=5$ 时，$x+y-2=7\geqslant 0$，满足全部条件，且 $s=9$. 所以 s 的最大值为 9.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^x, x\leq 1,\\ -x, x>1.\end{cases}$ 若 $f(x)=2$，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\log_3 2$

【解析】
当 $x\leqslant 1$ 时，$3^x=2$，解得 $x=\log_3 2$. 因为 $1<2<3$，所以 $0<\log_3 2<1$，满足该分支的定义域. 当 $x>1$ 时，$-x=2$ 得 $x=-2$，不满足 $x>1$. 因此唯一解为 $x=\log_3 2$.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上，若 $|PF_1|=4$，则 $|PF_2|=$ _____；$\angle F_1PF_2$ 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，120°

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=3$，短半轴为 $b=\sqrt{2}$，所以半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7}$，从而 $|F_1F_2|=2\sqrt{7}$. 由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=6$，故 $|PF_2|=6-4=2$. 在三角形 F_1PF_2 中，由余弦定理，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{4^2+2^2-(2\sqrt{7})^2}{2\cdot 4\cdot 2}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2=120°$.

14. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”，给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 underline{hspace{2.5em}} 个.

【答案】6

【解析】
把一个由 S 的元素构成的集合按连续整数分成若干段. 不含孤立元意味着每一段的长度都至少为 2. 该集合共有 3 个元素，因此只能是一段长度为 3 的连续整数，即 $\{1,2,3\}$、$\{2,3,4\}$、$\{3,4,5\}$、$\{4,5,6\}$、$\{5,6,7\}$、$\{6,7,8\}$. 共 6 个.

解答题

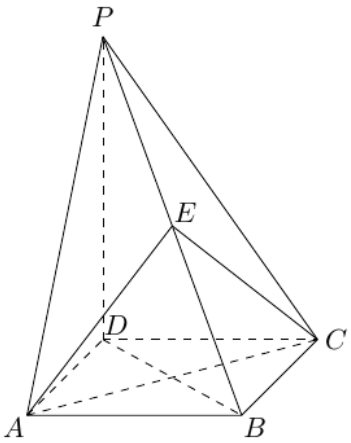
15. 已知函数 $f(x)=2\sin(\pi-x)\cos x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形，$PD\perp ABCD$，点 E 在棱 PB 上.

1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口，假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的，遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$，遇到红灯时停留的时间都是 2 min.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 设函数 $f(x)=x^3-3ax+b$（$a\neq 0$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，右准线方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=pn+q$（$n\in\mathbb{N}^*$，$p>0$）. 数列 $\{b_m\}$ 定义如下：对于正整数 m，b_m 是使得不等式 $a_n\geq m$ 成立的所有 n 中的最小值.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）